SL_tool_v1.0.0 総合操作マニュアル

Windows対応 認知言語機能評価および研究支援ツールキット

Version 1.0.0 | OS: Windows 10/11 推奨 | MIT License

SL_tool_v1.0.0 は、認知言語機能評価および研究支援を目的とした総合言語評価ツールキットです。6つの言語課題（Naming, ActionDescription, Description, Repetition, ReadAloud, WordFluency）を同一インターフェース上で実施・管理することができます。

1. フォルダ構造

```
SL_tool_v1.0.0/
├── start.bat                    # 総合実験メニュー起動バッチ
├── Naming/                      # Naming タスク実行フォルダ
│   ├── Naming.exe               # 命名課題プログラム
│   ├── cue.json                 # ヒント文字数カスタマイズ（オプション）
│   └── synonym.json             # 同義語設定（オプション）
├── ActionDescription/            # ActionDescription タスク実行フォルダ
│   └── ActionDescription.exe    # 行動描写課題プログラム
├── Description/                 # Description タスク実行フォルダ
│   └── Description.exe          # 描写課題プログラム
├── Repetition/                  # Repetition タスク実行フォルダ
│   └── Repetition.exe           # 復唱課題プログラム
├── ReadAloud/                   # ReadAloud タスク実行フォルダ
│   └── ReadAloud.exe            # 音読課題プログラム
├── WordFluency/                 # WordFluency タスク実行フォルダ
│   ├── WordFluency.exe          # 語想起課題プログラム
│   └── animal_dict.py           # 動物名辞書拡張ファイル（オプション）
└── stimuli/                     # 刺激データ格納フォルダ
    ├── Naming/                  # 命名課題用画像
    ├── ActionDescription/       # 行動描写課題用画像
    ├── Description/             # 描写課題用画像
    ├── Repetition/              # 復唱課題用音声
    └── ReadAloud/               # 音読課題用テキスト (ReadAloud.txt)
```

2. 刺激データの作成・配置ルール

刺激データはすべて `SL_tool_v1.0.0/stimuli/` 直下の各課題フォルダに配置します。

1. Naming（命名課題）

配置先: `stimuli/Naming/` | 形式: JPEG (`.jpg`) | 命名規則: `数字_正答名.jpg`

例: `1_バナナ.jpg`, `2_りんご.jpg`

2. ActionDescription（行動描写課題）

配置先: `stimuli/ActionDescription/` | 形式: JPEG (`.jpg`) | 命名規則: `数字_正答文.jpg`

例: `1_電車が鉄橋を渡っている.jpg`

3. Description（描写課題）

配置先: `stimuli/Description/` | 形式: JPEG (`.jpg`) | 命名規則: `数字_識別名.jpg`

例: `1_情景画.jpg`, `2_漫画の説明.jpg`

2. 刺激データの作成・配置ルール（続き）

4. Repetition（復唱課題）

配置先: `stimuli/Repetition/` ｜ 形式: WAV音声 (`.wav`) ｜ 命名規則: `数字_正答文.wav`
例: `1_雨が降る.wav` （人の声等を録音）

5. ReadAloud（音読課題）

配置先: `stimuli/ReadAloud/ReadAloud.txt` ｜ 形式: UTF-8テキスト（1行につき1刺激）
ヒント指定: `|` （縦棒）を入れると、`|` より前の文字列がヒント音声として提示されます。

```
1_電車
2_男の人が、|歩いている
3_北風と太陽が、|力比べをしました。
```

3. オプション設定ファイル

1. ヒント文字数の変更 (`Naming/cue.json`)
デフォルトは語頭音提示ですが、`Naming/cue.json` を編集することでヒント範囲を調整できます。

```
{ "虫眼鏡": "虫", "洗濯ばさみ": "洗濯", "自動車": "自動", "柴犬": "柴" }
```

2. 同義語・異名の正答判定 (`Naming/synonym.json`)
同じ意味を持つ別称・異名を正答判定させる場合、`Naming/synonym.json` に記述します。

```
{ "ピーチ": ["もも"], "りんご": ["あっぷる"] }
```

3. 語想起課題の辞書拡張 (`WordFluency/animal_dict.py`)
低頻度語の動物名や表記揺れを正答判定に含める設定です。

```
animal_dict = { "マングース": ["マングース", "まんぐーす"], "イヌ": ["犬", "いぬ", "ワンコ"] }
```

4. 実行手順

1. `SL_tool_v1.0.0/start.bat` をダブルクリックして起動します。
2. 画面の指示に従い「被験者ID」および「被験者名（任意）」を入力します。
3. 実行したい課題番号（1〜6）を選択します。
4. 各種詳細パラメーターを設定します：
   - **音声認識設定 (Whisperモデル選択):** 音声解析モデルを選択（`small`, `turbo`, `large`）。PCのスペックや認識精度に応じて設定（推奨：`turbo`）。
   - **ヒント提示設定:** ヒント機能の「あり / なし」を選択。
   - **制限時間設定:** 1刺激あたりの応答制限時間（秒）を入力（例: `15秒`, `30秒`, `0秒：制限なし`）。
5. 課題開始後、画面の提示に従い課題を実施します。終了後は自動的にメインメニューに戻ります。

5. 研究倫理・免責規定

本ツールは失語症および認知言語機能の評価・研究を強力に支援する一方、医療・臨床行為および学術研究における適切な運用と法的・倫理的責任の所在を明確にするため、以下の規定を遵守するものとします。

1. 臨床判断と免責事項（Clinical Judgment & Disclaimer）

- **自動判定の補助的位置づけ:** 本ツール（SL_tool_v1.0.0）による音声認識結果、自動スコア算出、および正誤判定は、あくまで臨床評価・研究データを効率化するための「参考情報（補助ツール）」です。
- **最終決定の責務:** 対象者の最終的な臨床診断、障害像の評価、言語聴覚療法等の指導方針、あるいは支援計画の決定は、必ず言語聴覚士（ST）、公認心理師、医師などの国家資格を有する専門職の総合的な臨床判断に基づき行ってください。自動判定結果をそのまま最終診断として使用することは避けてください。
- **免責:** 本ツールの利用によって生じた直接的・間接的な臨床上の不利益、診断の誤り、トラブル等について、著作権者および開発者は一切の責任を負いません。

2. 研究倫理とデータ管理（Research Ethics & Data Governance）

- **IRB（倫理審査委員会）の承認:** 本ツールを用いて得られたデータを学会発表、論文執筆、外部への研究成果の公表等に活用する場合は、事前に所属機関の倫理審査委員会（IRB）の承認を受け、研究計画書に従って実施してください。
- **個人情報および音声・画像データの保護:** 臨床現場や研究で収集される被験者・患者の音声データ（WAV）や個人を特定可能な情報は、極めて機密性の高い個人情報に該当します。所属機関のセキュリティポリシーおよび個人情報保護ガイドラインに従い、データの暗号化、アクセス制限、および安全な保管・破棄を徹底してください。
- **臨床研究における具体例:**
  - **例1（インフォームド・コンセント）:** 参加者または代諾者に対し、本ツールを用いた評価の目的、データの取扱いや匿名化の方法について事前に十分な説明を行い、文書による同意を取得すること。
  - **例2（データの匿名化）:** GitHub等の外部環境やクラウドへデータをアップロードする際、氏名やカルテ番号などの個人情報は完全に削除・匿名化（ID化）し、個人が特定されない状態で管理すること。

6. ライセンス (MIT License)

本ソフトウェアは **MIT License** のもとで公開されています。

著作権者: 宇杉竜一 (Ryuichi Usugi)

- 商用利用、改変、再配布、個人・研究利用等を問わず、どなたでも自由にご利用いただけます。
- 使用・再配布にあたっては、著作権表示および本許諾表示（`LICENSE` ファイル）を含める必要があります。
- 本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、作者は動作や使用結果に関する保証・責任を負いません。

※ 詳細は付属の `LICENSE.txt`（または `LICENSE`）ファイルをご確認ください。